

Tutorial 10_习题解答

Tutorial 10 -- 完整习题解答与做题技巧

来源: Tutorial 10_Solutions.pdf (19 pages)

对应章节: Strain Gauges, Wheatstone Bridge, Cantilever Mechanics, Force Sensors (Bentley Ch.8-9)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 三种电桥配置对比

题目锁定

关键词: "全等臂 $R = 120\Omega$ ", " $\Delta R = 1.2\Omega$ ", " $E = 4V$ ", "1/4桥/半桥/全桥"

知识点: 直流电桥三种配置的灵敏度差异。全桥 = 4× 单臂。

物理原理

近似公式 ($\Delta R \ll R$):

$$U_o \approx \frac{\Delta R_1 - \Delta R_2 + \Delta R_3 - \Delta R_4}{4R} \cdot E$$

1/4 桥 (仅 R_1 变化): $U_o \approx \frac{1.2}{4 \times 120} \times 4 = 0.01 V = 10 mV$ 。

半桥差分 (R_1 拉 $+\Delta R$, R_2 压 $-\Delta R$): $U_o \approx \frac{2.4}{4 \times 120} \times 4 = 0.02 V = 20 mV$ (2 倍)。

全桥差分 (两拉两压): $U_o \approx \frac{4.8}{4 \times 120} \times 4 = 0.04 V = 40 mV$ (4 倍)。

做题技巧

- 乘法口诀: 1/4 桥 $\times 1/4$, 半桥 $\times 1/2$, 全桥 $\times 1$ 。
- 邻臂一拉一压 = 负负得正, 信号翻倍。

习题 2: 圆柱受压 -- 应变计算

题目锁定

关键词: "钢圆柱 $\phi 5cm \times 5cm$ ", " $F = 10^5 N$ ", " $E = 2 \times 10^{11} Pa$ ", " $\nu = 0.3$ "

知识点: 应力 $\rightarrow$ 应变 $\rightarrow$ 泊松横向应变。

物理原理

面积 $A = (0.025)^2 = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。

轴向应力 $\sigma = -10^5 / (1.963 \times 10^{-3}) \approx -5.09 \times 10^7 \text{ Pa}$ 。

纵向应变 $L = \sigma / E = -5.09 \times 10^7 / (2 \times 10^{11}) = \boxed{-2.546 \times 10^{-4}}$ 。

横向应变 $T = -L = -0.3 \times (-2.546 \times 10^{-4}) = \boxed{+7.639 \times 10^{-5}}$ 。

做题技巧

1. 压缩 $\rightarrow \sigma$ 负 $\rightarrow L$ 负 $\rightarrow T$ 正（鼓胀）。
2. 圆面积 $A = d^2/4$ 。

习题 3: 应变片电阻变化计算

题目锁定

关键词: " $R = 120\Omega$ ", " $l = 2.0$ ", " $L = -2.546 \times 10^{-4}$ ", " $T = +7.639 \times 10^{-5}$ "

知识点: $\Delta R/R = \dots$ 。

套数计算

纵向片: $\Delta R = 120 \times 2.0 \times (-2.546 \times 10^{-4}) = \boxed{-0.0611 \Omega}$ 。

横向片: $\Delta R = 120 \times 2.0 \times (+7.639 \times 10^{-5}) = \boxed{+0.0183 \Omega}$ 。

纵向压缩 = 电阻减；横向膨胀 = 电阻增。

做题技巧

1. $\Delta R = R_0$ 。正负号有意义。
2. 压缩 $\rightarrow -$ ；拉伸 $\rightarrow +$ 。

习题 4: 悬臂梁布片与全桥接线

题目锁定

关键词: "悬臂梁", "四片应变片", "最大灵敏度+温度补偿", "布片位置+接线图"

知识点: 悬臂梁上拉下压, 两片贴上面(拉), 两片贴下面(压), 交叉接成全桥。

物理原理

布片：两片贴在靠近固定端的上表面（拉伸区），两片贴在下表面（压缩区）。

接线（交叉全桥）：

- R_1 （上拉）和 R_3 （上拉）接对臂
- R_2 （下压）和 R_4 （下压）接对臂
- R_1 和 R_2 邻臂 = 一拉一压, 差分叠加

结果：两拉两压交叉 → 全桥 4 倍输出 + 温度补偿。

做题技巧

1. 上拉下压是悬臂梁的"铁律"。
2. 靠近固定端 = 应变最大处。
3. 全桥 = 最大灵敏度 + 自温补。

习题 5: 1/4 桥非线性误差

题目锁定

关键词: " $R = 120\Omega$, $\epsilon = 2.0$ ", " $\rho = 1000$ ", " $U_i = 5V$ ", "精确输出 + 非线性"

知识点: 1/4 桥精确公式含分母 ΔR , 产生非线性。

物理原理

$$\Delta R = 120 \times 2.0 \times 1000 \times 10^{-6} = 0.24 \Omega。$$

1/4 桥精确公式：

$$U_o = \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R} U_i = \frac{0.24}{480 + 0.48} \times 5 = 2.498 \text{ mV}$$

近似公式（忽略分母中 ΔR ）：

$$U_o \approx \frac{\Delta R}{4R} U_i = \frac{0.24}{480} \times 5 = 2.500 \text{ mV}$$

非线性误差 $\approx (2.500 - 2.498)/2.500 \approx 0.1\%$ （小应变下可忽略, 大应变明显）。

消除方案：升级为半桥或全桥差分, ΔR 从分母对消。

做题技巧

1. $\epsilon = 10^{-6}$ — 应变极其微小。
2. 非线性 $\approx \Delta R/(2R)$ 。
3. 差分半桥/全桥 → 分母常数化 → 完全线性。

习题 6: 圆柱力传感器 -- 泊松差分全桥

题目锁定

关键词: "钢圆柱 $A = 2 \times 10^{-3} \text{m}^2$ ", " $F = 200 \text{kN}$ ", "两纵两横四片", " $\nu = 2.0$ ", " $R = 120 \Omega$ ", " $U_i = 10 \text{V}$ "

知识点: 受压圆柱用泊松效应获得横向拉伸信号, 交叉接成全桥。

物理原理

$$\sigma = -2 \times 10^5 / (2 \times 10^{-3}) = -10^8 \text{ Pa}。$$

$$\epsilon_L = -10^8 / (2 \times 10^{11}) = -5 \times 10^{-4}。$$

$$\epsilon_T = -0.3 \times (-5 \times 10^{-4}) = +1.5 \times 10^{-4}。$$

$$\Delta R_L = 120 \times 2.0 \times (-5 \times 10^{-4}) = -0.12 \Omega。$$

$$\Delta R_T = 120 \times 2.0 \times (+1.5 \times 10^{-4}) = +0.036 \Omega。$$

$$\text{全桥输出: } U_o = \frac{2(1+\nu) \cdot |\Delta R_L|}{4R} U_i = \frac{2 \times 1.3 \times 0.12}{480} \times 10。$$

(具体值约几个 mV, 需经仪表放大器放大。)

做题技巧

1. 泊松 = 天然拉伸: 横向膨胀提供正向 ΔR 。
2. 输出系数 $2(1 + \nu)/4$, 约为传统全桥的 65% (因为横向应变只有纵向的 ν 倍)。
3. 仍具备完全线性和温度自补偿。

综合技巧总结

电桥配置: $1/4$ 桥($\times 1/4$) $\rightarrow$ 半桥差分($\times 1/2$, 线性) $\rightarrow$ 全桥差分($\times 1$, 线性+温补)

应力应变: $\sigma = F/A$ $\epsilon_L = \sigma/E$ $\epsilon_T = -\nu \epsilon_L$ $\Delta R/R =$

悬臂梁: 上拉下压, 靠近固定端, 一拉一压邻臂差分

圆柱力传感器: 泊松横向膨胀提供拉伸信号, 输出系数 $2(1 + \nu)$